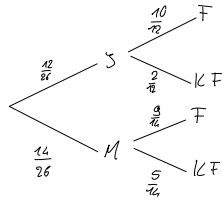


S. 322 8-14

θ_0		F	KF
S		10	2
M		9	5



- 12) a) $\bar{X} = 4,16667$ Varianz : 1-1
 b) $\bar{X} = 4,16667$ Varianz : 1-3
 c) $\bar{X} = 67,5$ Varianz : 1-12,5

15. Berechnen Sie.

- a) $0,2 \cdot 0,8 + 0,1 \cdot 0,2$ b) $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3}$ c) $\frac{1-0,4 \cdot 0,7}{0,9}$ d) $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{10}$
 e) $\frac{1}{3} [(4,0-4,2)^2 + (4,1-4,2)^2 + (5,4-4,2)^2]$ f) $\frac{1}{2} (-3 - (-2))^2 + \frac{5}{12} (-2 - (-2))^2 + \frac{1}{12} (4 - (-2))^2$
 g) $\sqrt{0,89 \cdot (0-0,8)^2 + 0,01 \cdot (50-0,8)^2 + 0,03 \cdot (5-0,8)^2 + 0,04 \cdot (3-0,8)^2 + 0,03 \cdot (1-0,8)^2}$

g) $\frac{89}{100} \cdot \frac{64}{100} + \frac{1}{100} \cdot \frac{178024}{10000} + \frac{3}{100} \cdot \frac{1764}{100} + \frac{4}{100} \cdot \frac{484}{100} + \frac{3}{100} \cdot \frac{4}{100}$

$$\frac{5696}{10000} + \frac{178024}{10000} + \frac{5212}{10000} + \frac{1936}{10000} + \frac{12}{10000} = \frac{190352}{10000}$$

$$\begin{array}{r} 5696 \\ 178024 \\ 5212 \\ 1936 \\ 12 \\ \hline 190352 \end{array}$$

a) $\frac{2}{10} \cdot \frac{8}{10} + \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{10} = \frac{16}{100} + \frac{2}{100} = \frac{18}{100}$

b) $\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{12} + \frac{6}{12} \cdot \frac{8}{12} = \frac{12}{12} + \frac{48}{12} = 5$

c) $\frac{\frac{10}{10} - \frac{4}{10} \cdot \frac{7}{10}}{0,9} = \frac{\frac{10}{10} - \frac{28}{100}}{0,9} = \frac{-\frac{18}{100}}{\frac{9}{10}} = \frac{-18 \cdot 10}{100 \cdot 9} = \frac{-180}{900} = \frac{-12}{75}$

d) $\frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 2} + \frac{1 \cdot 10}{5 \cdot 7} = \frac{1}{2} + \frac{10}{35} = \frac{35}{70} + \frac{20}{70} = \frac{55}{70}$

e) $\frac{1}{3} \left[\frac{4}{100} + \frac{1}{100} + \frac{164}{100} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{169}{100} = \frac{169}{300}$

f) $\frac{5}{12} (1) + \frac{5}{12} (0) + \frac{1}{12} (4) = \frac{5}{12} \cdot \frac{12}{12} + \frac{1}{12} \cdot \frac{48}{12} = \frac{60}{144} + \frac{48}{144} = \frac{108}{144} = \frac{3}{4}$

Basisaufgaben

1. Ein Glücksrad mit 20 gleich großen Feldern von 1 bis 20 wird einmal gedreht. Ist die gedrehte Zahl gerade, so bekommt man 1 €. Bei einer einstelligen ungeraden Zahl bekommt man 2 €, bei einer zweistelligen ungeraden Zahl bekommt man 3 €. Die Zufallsgröße X gibt den ausgezahlten Betrag in Euro an.
- Bestimmen Sie, welche Werte die Zufallsgröße X annehmen kann, und geben Sie die zugehörigen Ergebnisse an.
 - Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße X .
 - Addieren Sie alle Wahrscheinlichkeiten der Wahrscheinlichkeitsverteilung und erklären Sie das Ergebnis.

$$Z_{\text{gl.}}: X = 1\text{€}, 2\text{€}, 3\text{€}$$

1€: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

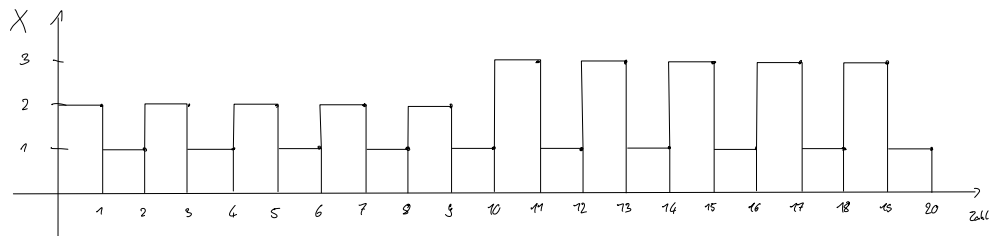
2€: 1, 3, 5, 7, 9

3€: 11, 13, 15, 17, 19

$$P(1\text{€}) = \frac{1}{2}$$

$$P(2\text{€}) = \frac{1}{4}$$

$$P(3\text{€}) = \frac{1}{4}$$



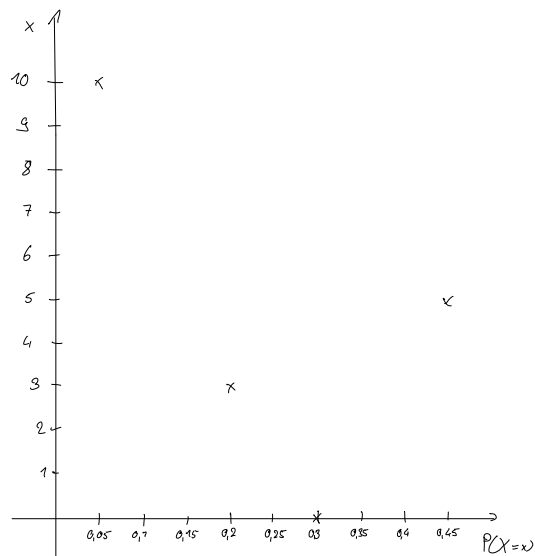
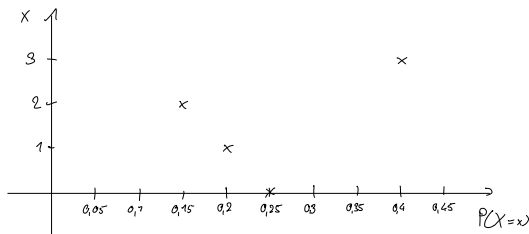
3. Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung in einem Histogramm dar.

a)

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	0,25	0,2	0,15	0,4

b)

x	0	3	5	10
$P(X=x)$	0,3	0,2	0,45	0,05



5. Mit einem Tetraeder-Würfel können Zahlen von 1 bis 4 gewürfelt werden. Der Würfel wird zweimal gewürfelt. Die Zufallsgröße X beschreibt die Augensumme. Die Zufallsgröße Y beschreibt das Produkt der beiden gewürfelten Zahlen.



- Geben Sie an, welche Werte die Zufallsgrößen jeweils annehmen können.
- Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der beiden Zufallsgrößen.
- Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Histogrammen dar.

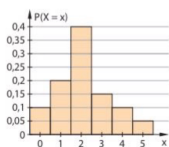
$$X: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$

$$Y: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16$$

x	2	3	4	5	6	7	8
$P(X=x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

y	1	2	3	4	6	8	9	12	16
$P(Y=y)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

8. Das Histogramm steht für die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße X . Stellen Sie das Ereignis wie in Aufgabe 7 mithilfe von X dar und berechnen Sie dessen Wahrscheinlichkeit. Der Wert der Zufallsgröße X ist



- höchstens 2,
- kleiner als 3,
- nicht größer als 3,
- zwischen 1 und 4,
- größer als 4,
- höchstens 5,
- mindestens 2,
- 0.

$$a) P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 0,1 + 0,2 + 0,4 = 0,7$$

$$b) P(X < 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 0,1 + 0,2 + 0,4 = 0,7$$

$$c) P(X \leq 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = 0,1 + 0,2 + 0,4 + 0,15 = 0,85$$

$$d) P(1 < X < 4) = P(X=2) + P(X=3) = 0,4 + 0,15 = 0,55$$

$$e) P(X > 4) = P(X=5) = 0,05$$

$$f) P(X \leq 5) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) = 0,1 + 0,2 + 0,4 + 0,15 + 0,05 + 0,05 = 1$$

$$g) P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) = 0,4 + 0,15 + 0,05 + 0,05 = 0,65$$

$$h) P(X=0) = 0,1$$

$$0,15 \quad 0,25 \quad 0,15$$

$$P(X \neq 8) = 1 - 0,05 = 0,95$$

1. Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsgröße X.

a)

x	1	2	3	4
P(X=x)	0,1	0,2	0,3	0,4

b)

x	5	10	15	20	25
P(X=x)	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1

c)

x	10	100	200	300	1000
P(X=x)	0,5	0,2	0,15	0,1	0,05

d)

x	-5	-2	0	1	10
P(X=x)	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1

a) $E(X) = x_1 \cdot P(X=x_1) + \dots$

$$E(X) = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,2 + 3 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,4$$

$$= 0,1 + 0,4 + 0,9 + 1,6 = 2,6$$

b) $E(X) = 5 \cdot 0,1 + 10 \cdot 0,3 + 15 \cdot 0,4 + 20 \cdot 0,1 + 25 \cdot 0,1$

$$= 0,5 + 3 + 6 + 2 + 2,5 = 15$$

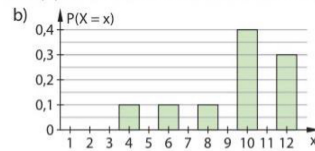
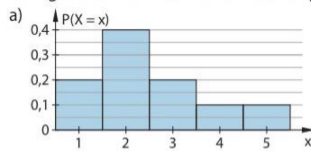
d) $E(X) = -5 \cdot 0,2 + (-2) \cdot 0,1 + 0 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,2 + 10 \cdot 0,1$

$$= -1 - 0,2 + 0,4 + 1 = 0,2$$

c) $E(X) = 10 \cdot 0,5 + 100 \cdot 0,2 + 200 \cdot 0,15 + 300 \cdot 0,1 + 1000 \cdot 0,05$

$$= 5 + 20 + 30 + 30 + 50 = 135$$

4. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße X ist gegeben durch das abgebildete Histogramm. Schätzen Sie den Erwartungswert E(X) und berechnen Sie ihn zur Kontrolle.



a) $E(X) = 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,1$

$$= 0,2 + 0,8 + 0,6 + 0,4 + 0,5 = 2,5$$

b) $E(X) = 4 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,1 + 8 \cdot 0,1 + 10 \cdot 0,4 + 12 \cdot 0,3$

$$= 0,4 + 0,6 + 0,8 + 4 + 3,6 = 9,4$$

7. Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Zufallsgröße X.

a)

x	1	2	4	5	6
P(X=x)	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2

b)

x	5	10	15	20	25
P(X=x)	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1

c)

x	-2	-1	0	1	2
P(X=x)	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1

d)

x	1	2	3	4	8
P(X=x)	0,5	0,3	0,1	0,05	0,05

a) $E(X) = \mu = 3$

$$V(X) = (x_i - \mu)^2 \cdot P(X=x_i) + \dots$$

$$E(X) = 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,2$$

$$= 0,3 + 0,6 + 0,4 + 0,5 + 1,2 = 3$$

$$V(X) = (1-3)^2 \cdot 0,3 + (2-3)^2 \cdot 0,3 + (4-3)^2 \cdot 0,1 + (5-3)^2 \cdot 0,1 + (6-3)^2 \cdot 0,2$$

$$= 1,2 + 0,3 + 0,1 + 0,4 + 1,8 = 3,8$$

b) $E(X) = \mu = 15$

$$E(X) = 5 \cdot 0,1 + 10 \cdot 0,3 + 15 \cdot 0,2 + 20 \cdot 0,3 + 25 \cdot 0,1$$

$$= 0,5 + 3 + 3 + 6 + 2,5 = 15$$

$$V(X) = (5-15)^2 \cdot 0,1 + (10-15)^2 \cdot 0,3 + (15-15)^2 \cdot 0,2 + (20-15)^2 \cdot 0,3 + (25-15)^2 \cdot 0,1$$

$$= 10 + 7,5 + 7,5 + 10 = 35$$

8. Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Zufallsgröße.

a) U: Anzahl von „Kopf“ beim einfachen Münzwurf

b) V: Augenzahl beim einfachen Würfelwurf

c) W: Augensumme beim zweifachen Würfelwurf mit einem Tetraeder

d) X: Anzahl korrekter Antworten bei 2 Multiple-Choice-Fragen mit je 3 Möglichkeiten. Die Antworten werden geraten.

e) Y: Ergebnis des TK-Befehls = ZUFALLSBEREICH(2;4)

f) Z: Ergebnis des TK-Befehls = ZUFALLSBEREICH(0;1)*ZUFALLSBEREICH(4;5)

T
K
Z
S

Berechnen Sie den Wert.

a) $3!$

b) $2!$

c) $5!$

d) $4!$

e) $\binom{4}{2}$

f) $\binom{5}{3}$

g) $\binom{10}{1}$

h) $\binom{10}{10}$

a) $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

b) $2 \cdot 1 = 2$

c) $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

d) $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

e) $\binom{4}{2} = \frac{4!}{(4-2)! \cdot 2!} = \frac{24}{4}$

f) $\binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)! \cdot 3!} = \frac{120}{12}$

g) $\binom{10}{1} = \frac{10!}{(10-1)! \cdot 1!}$

h) $\binom{10}{10} = \frac{10!}{(10-10)! \cdot 10!}$

$$1a) \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

$$\frac{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{(7-3)! \cdot (3-2)!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{(4 \cdot 3 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 2)} = \frac{5040}{144} = 35$$

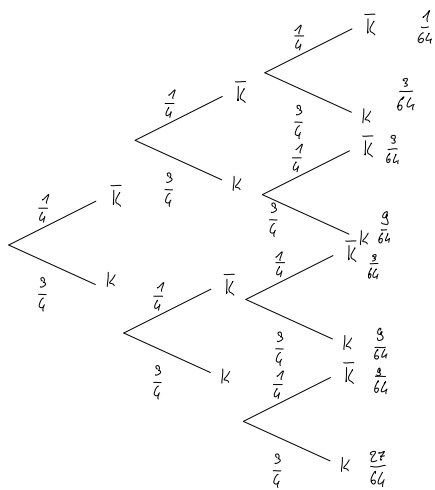
$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

b)

S. 373

1a)	Bernoulli Experiment	Länge	Bernoulli Kette	Treffer
b)	—	2a) 4	✓	gerade Augenzahl
c)	Bernoulli Kette	b) 5	✓	Tor
d)	Bernoulli Kette	c) 10	✓	fehlerhaft
e)	Bernoulli Kette	d) x	x	x
f)	—	e) x	x	x

5) a)



c) es ist eine Bernoulli-Kette, da es 2 Möglichkeiten gibt, es wird mehrfach wiederholt und es ist "mit zurücklegen".

7. Die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der Treffer bei einer Bernoulli-Kette mit $n = 5$ und $p = 0,5$ an. Berechnen Sie die angegebene Wahrscheinlichkeit.

a) $P(X=2)$ b) $P(X=5)$ c) $P(X \leq 2)$ d) $P(X > 3)$ e) $P(X < 5)$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$7a) P(X=2) = \binom{5}{2} \cdot 0,5^2 \cdot (1-0,5)^{5-2} = 10 \cdot 0,25 \cdot 0,125 = 0,3125$$

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{(5-2)! \cdot 2!} = \frac{120}{12} = 10$$

$$b) P(X=5) = \binom{5}{5} \cdot 0,5^5 \cdot (1-0,5)^{5-5} = 1 \cdot 0,015625 \cdot 1 = 0,015625$$

$$\binom{5}{5} = 1 \quad 0,5^5 = 0,015625$$

$$c) P(X=0) = \binom{5}{0} \cdot 0,5^0 \cdot (1-0,5)^{5-0} = 1 \cdot 1 \cdot 0,015625 = 0,015625$$

8. Die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der Treffer bei einer Bernoulli-Kette mit $n = 12$ und $p = 0,7$ an. Berechnen Sie die angegebene Wahrscheinlichkeit.

a) $P(X=7)$ b) $P(X \geq 10)$ c) $P(X \leq 8)$ d) $P(4 \leq X \leq 6)$ e) $P(3 < X < 10)$

$$d) P(4 \leq X \leq 6) \quad x = 4, 5, 6; \quad n = 12 \quad p = 0,7 \quad k = x$$

$$P(X=4) = \frac{11880}{24} \cdot 0,7^4 \cdot (1-0,7)^{12-4} \quad \binom{12}{4} = \frac{12!}{(12-4)! \cdot 4!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{11880}{24}$$

$$P(X=5) = \frac{95040}{120} \cdot 0,7^5 \cdot (1-0,7)^{12-5} \quad \binom{12}{5} = \frac{12!}{(12-5)! \cdot 5!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{95040}{120}$$

$$P(X=6) = \frac{665280}{720} \cdot 0,7^6 \cdot (1-0,7)^{12-6} \quad \binom{12}{6} = \frac{12!}{(12-6)! \cdot 6!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{665280}{720}$$